



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ciencias

Escuela Profesional de Física

Ciclo 2025-1

EXAMEN SUSTITUTORIO

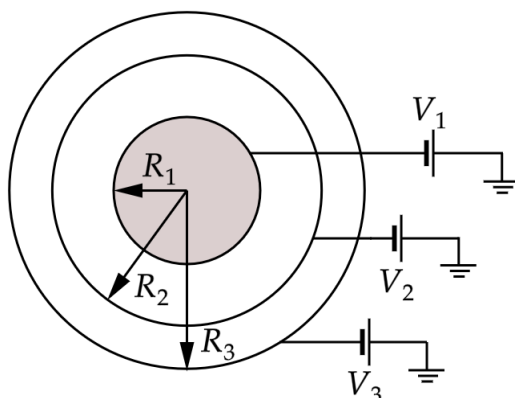
Física 3. CF2B1.

18-07-2025

- 1) Tres esferas conductoras concéntricas de radios R_1 , R_2 y R_3 ($R_1 < R_2 < R_3$) están conectadas respectivamente a tres fuentes de potenciales V_1 , V_2 y V_3 .

a) (3p) Calcule la carga (en nC) de cada una de las esferas, cuando $R_1 = 1,00$ m, $R_2 = 2,00$ m, $R_3 = 2,50$ m, $V_1 = 10,0$ V, $V_2 = 8,50$ V y $V_3 = 5,00$ V.

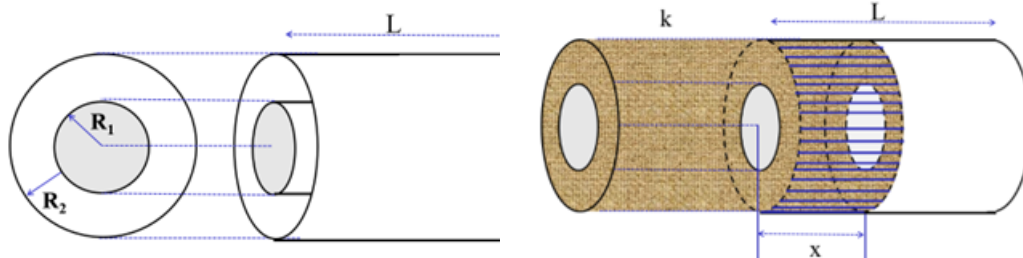
b) (2p) Si se desconectan las esferas de sus fuentes y, a continuación, la esfera de radio R_2 se conecta a Tierra, calcule los potenciales de cada esfera, usando los mismos datos dados en (a).



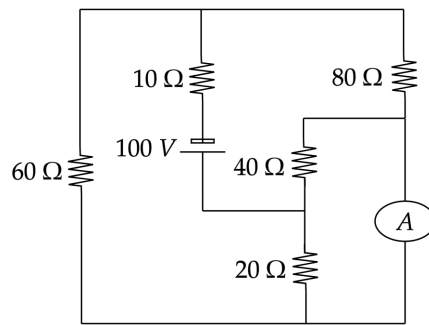
- 2) En la figura se muestra un condensador cilíndrico de longitud L con radios internos y externos R_1 y R_2 respectivamente, el condensador se carga hasta una carga Q y luego se desconecta de la fuente. Si en el espacio vacío se introduce un dieléctrico de constante k , tal como se muestra, determine:

a) (3,5p) La energía del sistema mientras se introduce el dieléctrico $U(x)$

b) (1,5p) La fuerza que actúa sobre el dieléctrico $F(x)$



- 3) (5p) En el circuito mostrado en la figura, calcule la intensidad de corriente eléctrica (en A) que mide el amperímetro ideal.



- 4) En un circuito RLC en serie conectado a una fuente alterna
- a) (1p) ¿A qué frecuencia angular de la fuente alcanza su valor máximo la amplitud de voltaje entre los extremos del resistor?
 - b) (2p) ¿A qué frecuencia angular alcanza su valor máximo la amplitud de voltaje entre los extremos del inductor?
 - c) (2p) ¿A qué frecuencia angular alcanza su valor máximo la amplitud de voltaje entre los extremos del capacitor?

Los profesores

SOLUCIONARIO

1) Sean las cargas adquiridas: q_1 , q_2 y q_3 respectivamente.

a) Usando la ley de Gauss:

Para $r < R_1$: $E_0 = 0$

Para $R_1 < r < R_2$: $E_1 = \frac{Kq_1}{r^2}$

Para $R_2 < r < R_3$: $E_2 = \frac{K(q_1 + q_2)}{r^2}$

Para $r > R_3$: $E_3 = \frac{K(q_1 + q_2 + q_3)}{r^2}$

Para los potenciales:

$$V_3 = - \int_{\infty}^{R_3} \frac{K(q_1 + q_2 + q_3)}{r^2} dr = \frac{K(q_1 + q_2 + q_3)}{R_3}$$

$$V_2 - V_3 = - \int_{R_3}^{R_2} \frac{K(q_1 + q_2)}{r^2} dr = K(q_1 + q_2) \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} \right)$$

$$V_1 - V_2 = - \int_{R_2}^{R_1} \frac{Kq_1}{r^2} dr = Kq_1 \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

con los datos proporcionados: $q_1 = 0,33 \text{ nC}$, $q_2 = 3,56 \text{ nC}$ y $q_3 = -2,50 \text{ nC}$.

b) Cuando se conecta la esfera de radio R_2 a Tierra y las esferas de radios R_1 y R_3 se quedan aisladas:

Esfera 1: carga q_1 y potencial V'_1

Esfera 2: carga q'_2 y potencial $V'_2 = 0$

Esfera 3: carga q_3 y potencial V'_3

Como los campos son radiales, aplicamos la ley de Gauss:

Para $R_1 < r < R_2$: $E_1 = \frac{Kq_1}{r^2}$

Para $R_2 < r < R_3$: $E_2 = \frac{K(q_1 + q'_2)}{r^2}$

Para $r > R_3$: $E_3 = \frac{K(q_1 + q'_2 + q_3)}{r^2}$

Para los potenciales:

$$V'_3 = - \int_{\infty}^{R_3} \frac{K(q_1 + q'_2 + q_3)}{r^2} dr = \frac{K(q_1 + q'_2 + q_3)}{R_3} \dots (1)$$

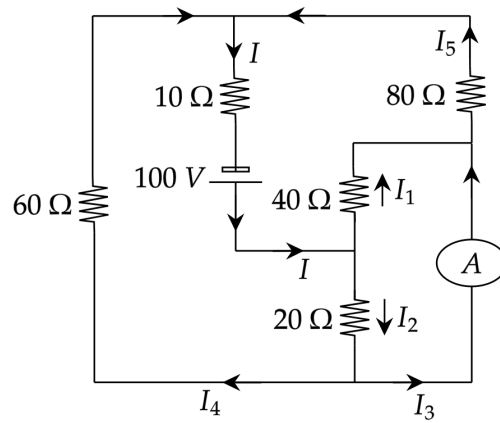
$$V'_2 - V'_3 = -V'_3 = - \int_{R_3}^{R_2} \frac{K(q_1 + q'_2)}{r^2} dr = K(q_1 + q'_2) \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} \right) \dots (2)$$

de (1) y (2): $q'_2 = - \left(q_1 + \frac{R_2}{R_3} q_3 \right) = 1,67 \text{ nC} \rightarrow V'_3 = -1,80 \text{ V}$.

Para el potencial V'_1 :

$$V'_1 - V'_2 = V'_1 = - \int_{R_2}^{R_1} \frac{Kq_1}{r^2} dr = Kq_1 \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = 1,49 \text{ V}.$$

2) Se tienen las corrientes mostradas en la figura:



Aplicando la primera regla de Kirchhoff (nodos):

$$I = I_1 + I_2 \quad \dots(1)$$

$$I_2 = I_3 + I_4 \quad \dots(2)$$

$$I_5 = I_1 + I_3 \quad \dots(3)$$

$$I = I_5 + I_4 \quad \dots(4)$$

Aplicando la segunda regla de Kirchhoff (mallas):

$$100 - 40I_1 - 80I_5 - 10I = 0 \quad \dots(5)$$

$$100 - 20I_2 - 60I_4 - 10I = 0 \quad \dots(6)$$

$$-40I_1 + 20I_2 = 0 \quad \dots(7)$$

De (7): $I_2 = 2I_1$ y de (3): $I = 3I_1$. Usando (5) y (6): $4I_5 = 3I_4$

Si $I_5 = 30k$, entonces: $I_4 = 40k$, $I = 70k$, $I_1 = 70k/3$ y $I_2 = 140k/3$.

Reemplazando en (1): $k = 3/121$.

La corriente que mide el amperímetro es $I_3 = I_5 - I_1 = 20k/3 = 20/121 = 0,16$ A.

3) Tenemos en un circuito RLC en serie que

$$I = \frac{V}{\sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}}.$$

a) V_R es máximo cuando $V_C = V_L \Rightarrow \omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

b) V_L es máximo cuando $\frac{dV_L}{d\omega} = 0$. Por lo tanto:

$$\begin{aligned} \frac{dV_L}{d\omega} &= \frac{d}{d\omega} \left(\frac{V\omega L}{\sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}} \right) \\ 0 &= \frac{VL}{\sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}} - \frac{V\omega L(L - 1/\omega^2 C)(L + 1/\omega^2 C)}{[R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2]^{3/2}} \\ R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2 &= \omega^2(L - 1/\omega^2 C)^2 \end{aligned}$$

$$R^2 + \omega^2 L^2 - \frac{2L}{C} = \frac{1}{\omega^2 C^2} \Rightarrow \frac{1}{\omega^2} = LC - \frac{R^2 C^2}{2} \Rightarrow \omega = \frac{1}{\sqrt{LC - \frac{R^2 C^2}{2}}}$$

c) V_C es máximo cuando $\frac{dV_C}{d\omega} = 0$. Por lo tanto:

$$\begin{aligned}\frac{dV_C}{d\omega} &= \frac{d}{d\omega} \left(\frac{V}{\omega C \sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}} \right) \\ 0 &= \frac{V}{\omega^2 C \sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}} - \frac{V(L - 1/\omega^2 C)(L + 1/\omega^2 C)}{C R^2 + C(\omega L - 1/\omega C)^2)^{3/2}} \\ R^2 + \omega^2 L^2 - \frac{2L}{C} &= \omega^2 L^2 \Rightarrow \omega = \frac{1}{\sqrt{LC - \frac{R^2}{2L^2}}}\end{aligned}$$